



Prva kragujevačka gimnazija

MATURSKI RAD IZ MATEMATIKE

Matematika muzičke harmonije

Učenik: Sava Ćuković

Mentor: Marija Rafajlović Stojković

Kragujevac, 2026.

Uvod

Muzika i matematika retko se pominju u istom dahu, a ipak veza između njih spada među najstarije poznate veze u istoriji nauke. Još u šestom veku pre nove ere, Pitagora je primetio da intervali koji zvuče prijatno ljudskom uhu nastaju kada su dužine vibrirajućih žica u odnosu malih celih brojeva. To otkriće, naizgled jednostavno, otvorilo je pitanje koje ni danas nije u potpunosti iscrpljeno: koliko daleko seže matematička zakonitost iza onoga što čujemo kao lepo?

Ovaj rad bavi se upravo tim pitanjem. Predmet istraživanja je matematička osnova muzičke harmonije, preciznije, formalna analiza odnosa između akustičkih fenomena i numeričkih struktura koje ih opisuju. Muzička harmonija ovde se ne posmatra kao estetska kategorija, već kao sistem merljivih relacija između frekvencija tonova, relacija koje se mogu izvesti iz fizike zvuka i teorije brojeva.

Centralni problem rada jeste nesamerljivost dva najosnovnija muzička intervala: čiste kvinte i oktave. Dvanaest uzastopnih čistih kvinti matematički ne stiže nazad do polaznog tona, već ga promaši za mali ali tvrdoglav iznos poznat kao pitagorejska koma. Ovaj problem, koji je mučio muzičare i matematičare više od dva milenijuma, konačno je rešen uvođenjem jednako temperovanog ugađanja, sistema koji počiva na iracionalnom broju $12\sqrt{2}$ i za čije je razumevanje neophodna logaritamska funkcija.

Rad prati logičan put od jednostavnog ka složenom. Najpre se izlažu matematički alati koji čine osnovu analize: razlomci, geometrijski nizovi i logaritmi. Potom se predstavlja pitagorejska teorija harmonije i konstrukcija skale zasnovane isključivo na kvintama. Fizika zvuka (talasno kretanje, stojeći talasi, obertonski niz) daje fizičko utemeljenje svemu što su Pitagorejci otkrili intuitivno. Analiza konsonance i disonance objašnjava zašto jednostavni razlomci proizvode prijatan zvuk. Logaritmi potom omogućavaju precizno merenje muzičkih rastojanja i uvode temperovani sistem. Furijeova analiza pruža formalan okvir za razlaganje složenog zvuka na proste komponente. Na kraju, svi ovi alati primenjuju se na jedan konkretan primer: analizu C-dur akorda, čime teorija dobija praktičnu potvrdu.

Cilj nije samo izlaganje poznatih rezultata, već i demonstracija toga da matematika, fizika i muzika nisu tri odvojene discipline koje se ponekad dodiruju, već tri perspektive istog fenomena. Svaki akord koji čujemo sadrži u sebi pitagorejske razlomke, Furijeove koeficijente i logaritamske odnose.

1. Teorijska osnova

Matematička analiza muzičke harmonije oslanja se na nekoliko ključnih koncepata koji zaslužuju pažljivo objašnjenje pre nego što budu primenjeni na muzičke fenomene. U ovom poglavlju definišu se razlomci i njihova aritmetika, geometrijski nizovi, logaritamska funkcija i pojam iracionalnosti.

1.1 Razlomci i odnosi celih brojeva

Razlomak a/b (gde su a i b celi brojevi, $b \neq 0$) predstavlja odnos dve veličine. U muzici, razlomci služe za izražavanje odnosa frekvencija dva tona, što je osnovna numerička karakterizacija svakog muzičkog intervala. Kada kažemo da je kvinta opisana razlomkom $3/2$, to znači da viši ton vibrira tačno 1,5 puta brže od nižeg.

Razlomak je u **skraćenom obliku** kada su mu brojilac i imenilac uzajamno prosti, odnosno kada im je najveći zajednički delilac jednak 1. Tako se $6/4$ skraćuje na $3/2$, jer je $\text{NZD}(6, 4) = 2$. Skraćeni oblik je važan jer upravo on otkriva suštinski karakter intervala: što su brojevi u skraćenom razlomku manji, interval zvuči čistije.

Tri svojstva razlomaka posebno su značajna za muzičku analizu.

Množenje razlomaka odgovara uzastopnoj primeni dva intervala. Ako je prvi interval opisan odnosom a/b , a drugi odnosom c/d , njihovo nadovezivanje daje interval $(a \cdot c)/(b \cdot d)$. Ovo ima neposrednu muzičku posledicu: kvinta ($3/2$) primenjena na kvartu ($4/3$) daje $3/2 \cdot 4/3 = 2/1$, a $2/1$ je oktava. Drugim rečima, kvinta i kvarta zajedno čine tačno jednu oktavu, činjenica koja se lako proverava na klaviru.

Recipročna vrednost razlomka a/b jednaka je b/a i odgovara inverziji intervala: ako je kvinta naviše $3/2$, onda je kvinta naniže $2/3$. Ova simetrija je korisna pri konstrukciji skale, gde se tonovi dobijaju kretanjem i naviše i naniže od polaznog tona.

Poređenje razlomaka određuje koji je interval veći. Važi da je $a/b > c/d$ ako i samo ako je $a \cdot d > b \cdot c$. Ovo pravilo koristi se pri raspoređivanju tonova skale po visini, što je neophodno kada se tonovi dobijeni kvintama svedu u okvir jedne oktave.

1.2 Geometrijski nizovi

Definicija. Geometrijski niz je niz brojeva u kome se svaki sledeći član dobija množenjem prethodnog konstantnim faktorom q , koji se naziva količnik niza. Ako je prvi član a_1 , opšti član niza glasi:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Ono što geometrijski niz čini relevantnim za muziku jeste upravo osobina konstantnog količnika. Kod aritmetičkog niza, razlika između susednih članova je uvek ista, ali ljudsko uho ne čuje razlike frekvencija, već njihove **odnose**. Skok od 100 Hz do 200 Hz doživljavamo kao oktavu, ali i skok od 1000 Hz do 2000 Hz doživljavamo kao istu oktavu, iako je apsolutna razlika u prvom slučaju 100 Hz, a u drugom čitavih 1000 Hz. Percepcija je multiplikativna, ne aditivna, i zato je geometrijski niz prirodan matematički model za tonsku skalu.

U jednako temperovanom sistemu, dvanaest polustepena unutar jedne oktave čini geometrijski niz sa količnikom $q = \sqrt[12]{2} \approx 1.05946$. Frekvencija tona koji se nalazi n polustepena iznad polaznog tona frekvencije f_0 iznosi:

$$f_n = f_0 \cdot (\sqrt[12]{2})^n$$

Posle dvanaest takvih koraka, frekvencija se tačno udvostruči: $(\sqrt[12]{2})^{12} = 2$. Time se krug zatvara i dobija se savršena oktava, ali po cenu toga da nijedan pojedinačni interval osim oktave nije izražen razlomkom celih brojeva.

1.3 Logaritamska funkcija

Definicija. Neka je $a > 0$, $a \neq 1$, i $x > 0$. Logaritam broja x za osnovu a jeste onaj eksponent y za koji važi $a^y = x$. Zapisujemo:

$$y = \log_a(x) \Leftrightarrow a^y = x$$

Drugim rečima, logaritam odgovara na pitanje: na koji stepen treba podići osnovu a da bi se dobio broj x ? Tako je $\log_2(8) = 3$, jer je $2^3 = 8$; a $\log_2(1) = 0$, jer je $2^0 = 1$.

Osnovna svojstva

Za $x, y > 0$ i realan broj n , važe sledeća svojstva logaritamske funkcije:

(L1) Logaritam proizvoda: $\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$

(L2) Logaritam količnika: $\log_a(x / y) = \log_a(x) - \log_a(y)$

(L3) Logaritam stepena: $\log_a(x^n) = n \cdot \log_a(x)$

(L4) $\log_a(a) = 1$ **(L5)** $\log_a(1) = 0$

Svojstvo (L1) zasluhuje poseban komentar jer je od suštinskog značaja za muziku. Ono prevodi množenje u sabiranje. Kada muzičar nadovezuje dva intervala, recimo kvintu pa kvartu, on to doživljava kao sabiranje dva koraka. Matematički, međutim, odnosi frekvencija se *množe*: $3/2$

$\cdot 4/3 = 2/1$. Logaritam pomiruje ove dve perspektive: $\log_2(3/2) + \log_2(4/3) = \log_2(2) = 1$. Sabiranje logaritamskih mera tačno odgovara muzičkom iskustvu nadovezivanja intervala.

Promena osnove

Logaritam za jednu osnovu može se izraziti preko logaritma za bilo koju drugu osnovu:

$$\log_a(x) = \log_b(x) / \log_b(a)$$

Ova formula je praktično korisna jer kalkulatori obično nude samo prirodni logaritam ($\ln$) ili dekadni logaritam ($\log_{10}$), dok je u muzičkoj teoriji najčešće potreban logaritam za osnovu 2.

Zašto baš osnova 2?

U muzičkoj akustici, logaritam za osnovu 2 zauzima posebno mesto iz jednostavnog razloga: oktava odgovara udvostručenju frekvencije, pa je $\log_2(2) = 1$. Time $\log_2$ postaje prirodna mera muzičkog rastojanja: interval sa odnosom frekvencija r iznosi tačno $\log_2(r)$ oktava.

Za kvintu (odnos $3/2$), to daje:

$$\log_2(3/2) = \log_2(3) - \log_2(2) \approx 1.585 - 1 = 0.585 \text{ oktava}$$

Iz ove vrednosti izvodi se i merna jedinica **cent**: jedna oktava deli se na 1200 centi, pa svaki interval sa odnosom r iznosi $n = 1200 \cdot \log_2(r)$ centi. Cent je dovoljno fina jedinica da se njime mogu izraziti i najmanje razlike koje ljudsko uho može da registruje.

1.4 Iracionalni brojevi

Definicija. Realan broj je **iracionalan** ako se ne može zapisati u obliku p/q , gde su p i q celi brojevi ($q \neq 0$). Iracionalni brojevi ne mogu se izraziti ni kao konačni ni kao periodični decimalni zapisi.

Značaj iracionalnosti za muziku nije odmah očigledan, ali je dubok. Pitagorejska škola izgradila je čitavu teoriju harmonije na razlomcima, na uverenju da se svaki muzički odnos može izraziti kao količnik dva cela broja. Temperovani polustepen $\sqrt[12]{2}$ je, međutim, iracionalan broj, što znači da moderna muzika počiva na osnovi koju bi Pitagorejci smatrali nemogućom.

Sa iracionalnošću povezan je i pojam **nesamerljivosti**. Dva intervala su nesamerljiva ako ne postoji treći interval čijim bi se celobrojnim ponavljanjem mogla dobiti oba. Pitagorejska koma nastaje upravo zato što su kvinta i oktava nesamerljive: ne postoje pozitivni celi brojevi m i n takvi da $(3/2)^m = 2^n$.

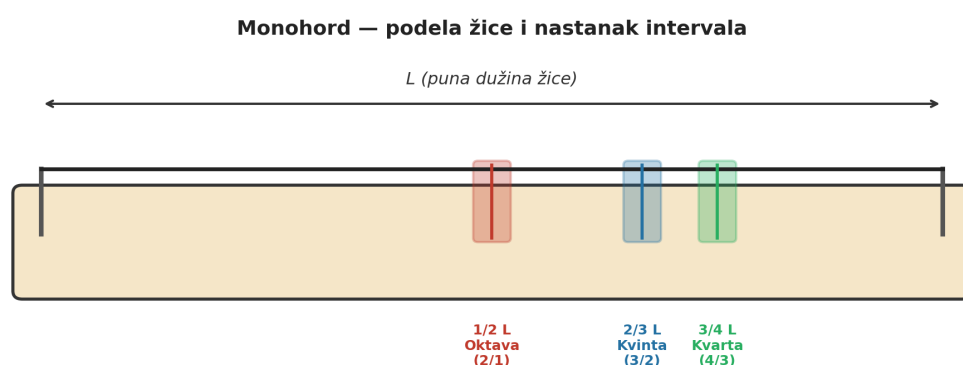
2. Pitagorejci

U šestom veku pre nove ere, na ostrvu Samos, grčki filozof i matematičar Pitagora izveo je jedan od najranijih poznatih eksperimenata u istoriji nauke. Koristeći instrument sa jednom zategnutom žicom, primetio je da odnos između dužine žice i visine zvuka koji ona proizvodi nije slučajna. Taj odnos bio je matematički. Posledice tog otkrića odzvanjaju i danas, u svakom akordu koji čujemo.

2.1 Monohord

Instrument koji je Pitagora koristio naziva se **monohord** (grč. *monos*, jedan; *chorde*, žica). Sastoji se od jedne zategnute žice postavljene preko rezonantne kutije, sa pokretnim pragom koji omogućava da se slobodna dužina žice menja. Menjajući položaj praga, Pitagora je mogao da kontroliše koji deo žice slobodno vibrira, a samim tim i visinu tona koji žica proizvodi.

Eksperiment je bio jednostavan, ali rezultat dalekosežan: pokazalo se da intervali koje uho prepoznaje kao prijatne nastaju upravo onda kada su dužine vibrirajućih delova žice u odnosu malih celih brojeva. Na sledećoj slici prikazan je princip rada monohorda:



Slika 1: Monohord. Podela žice na $1/2$, $2/3$ i $3/4$ dužine daje oktavu, kvintu i kvartu.

2.2 Muzički intervali

Pre nego što preciziramo šta je Pitagora otkrio, neophodno je uvesti osnovne muzičke pojmove.

U muzici, **interval** je rastojanje između dva tona po visini. Za razliku od rastojanja na brojevnoj pravoj, koje se meri u apsolutnim jedinicama, muzički interval se karakteriše *odnosom frekvencija* dva tona, količnikom, a ne razlikom. Ovo je ključna distinkcija: interval između tonova od 200 Hz i 300 Hz isti je kao interval između 400 Hz i 600 Hz (oba su u odnosu $3/2$), iako je apsolutna razlika frekvencija u drugom slučaju duplo veća.

U muzičkom sistemu, oktava (interval između jednog tona i prvog ponavljanja tog istog tona na višoj visini) podeljena je na 12 polustepena, odnosno 6 celih tonova. To su sve bele i crne

dirke na klaviru između jednog C i sledećeg C. Različiti intervali obuhvataju različit broj tih polustepena:

Oktava (12 polustepena) je interval od jednog tona do prvog ponavljanja istoimenog tona na višoj visini, na primer od C do višeg C. Naziv potiče od latinske reči *octavus* (osmi), jer u osnovnoj skali od sedam tonova osmi ton ponavlja prvi. Dva tona razdvojena oktavom zvuče toliko slično da ih doživljavamo gotovo kao isti ton na različitoj visini: kada muškarac i žena pevaju istu melodiju, oni najčešće pevaju u oktavama.

Čista kvinta (7 polustepena,) obuhvata razmak od, na primer, C do G. Kvinta je, posle oktave, najpriятniji interval ljudskom uhu. Toliko je stabilna da na njoj počiva čitav sistem harmonije: akordi, lestvice i principi ugađanja instrumenata.

Čista kvarta (5 polustepena) je interval od C do F. Kvarta i kvinta su *komplementarni intervali*: zajedno čine tačno jednu oktavu. Ako od C odemo kvintu naviše do G, pa onda od G kvartu naviše, stižemo do C koji je jednu oktavu iznad polaznog tona.

Velika terca (4 polustepena) je interval od C do E. Terca daje akordima vedar, svetao karakter i jedan je od najvažnijih intervala u harmoniji. Pitagorejska vrednost velike terce ($81/64$) razlikuje se od vrednosti iz kasnijeg čistog ugađanja ($5/4$).

2.3 Pitagorino otkriće

U daljem tekstu koristimo sledeću notaciju: sa f_C označavamo frekvenciju tona C, sa f^G frekvenciju tona G, sa f^D frekvenciju tona D, i analogno za sve ostale tonove. Opštije, f_x označava frekvenciju proizvoljnog tona X. Ova notacija omogućava da se odnosi između tonova zapišu kompaktно i jednoznačno.

Pitagora je, menjajući dužinu slobodnog dela žice na monohordu, došao do otkrića koje se može sažeti u jednu rečenicu: **intervali koji zvuče prijatno nastaju kada su dužine žica u odnosu malih celih brojeva.**

Konkretno: kada je žicu podelio tačno na polovinu ($1/2$ osnovne dužine), dobio je ton za oktavu viši od osnovnog. Kada je ostavio dve trećine žice da slobodno vibriraju ($2/3$ dužine), dobio je čistu kvintu. Tri četvrtine žice ($3/4$) davale su čistu kvartu.

Danas ove odnose možemo izraziti preciznije. Frekvencija vibriranja žice obrnuto je proporcionalna njenoj dužini: kraća žica vibrira brže i daje viši ton. Ako žica pune dužine L proizvodi ton frekvencije f , tada žica dužine L/n vibrira n puta brže i daje frekvenciju $n \cdot f$. Prema tome, odnos frekvencija za svaki interval jeste *recipročan* odnosu dužina žica. Matematički:

$$f \propto 1/L \quad \text{odnosno} \quad f_1/f_2 = L_2/L_1$$

Pitagorejski intervali, izvedeni isključivo iz odnosa dužina žice, prikazani su u sledećoj tabeli:

Interval	Polustepeni	Odnos dužina	Odnos frekv.	Primer
Unisono	0 (0 t)	1 : 1	1/1	C → C
Čista kvarta	5 (2,5 t)	3 : 4	4/3	C → F
Čista kvinta	7 (3,5 t)	2 : 3	3/2	C → G
Oktava	12 (6 t)	1 : 2	2/1	C → C'

Tabela 1: Pitagorejski intervali, izvedeni isključivo iz prostih brojeva 2 i 3.

Obrazac je jasan: što su brojevi u razlomku manji, to interval zvuči čistije i stabilnije. Oktava (2/1) je najčistiji interval, kvinta (3/2) je odmah iza nje, kvarta (4/3) je i dalje izuzetno stabilna.

U literaturi se često sreću i intervali poput velike terce (5/4) i velike sekste (5/3). Ovi odnosi *ne potiču* iz pitagorejskog sistema, već iz kasnijeg, takozvanog **čistog ugađanja** (*just intonation*), koje u razmatranje uvodi i prost broj 5. Pitagorejska škola gradila je svoju skalu isključivo koristeći kvinte i oktave, dakle samo proste brojeve 2 i 3. Razlika između pitagorejske velike terce ($81/64 \approx 1.2656$) i čiste velike terce ($5/4 = 1.2500$) iznosi oko 21.5 centi i poznata je kao **sintonička koma**.

2.4 Konstrukcija pitagorejske skale

Pitagorejci su čitavu muzičku skalu izgradili koristeći samo dva intervala: oktavu (2/1) i čistu kvintu (3/2). Postupak se u celosti svodi na aritmetiku razlomaka. Pravilo je sledeće: polazimo od tona C frekvencije f_C , gradimo tonove uzimanjem uzastopnih kvinti, i svaki put kada rezultujuća frekvencija iskoči izvan opsega jedne oktave (tj. kada odnos prema f_C postane veći od 2), spuštamo ton za jednu oktavu (delimo odnos sa 2).

C (unisono, polazni ton): $f_C = f_C \times 1/1$. Ovo je referentna frekvencija od koje polazimo.

G (čista kvinta): Jedna kvinta naviše od C daje $f^G = f_C \times 3/2$. Rezultat $3/2 = 1.5$ je manji od 2, pa ton G ostaje u okviru polazne oktave. Interval od C do G je čista kvinta (7 polustepena, 3,5 tonova).

D (velika sekunda): Kvinta naviše od G daje $f^D = f_C \times (3/2)^2 = f_C \times 9/4$. Rezultat $9/4 = 2.25$ je veći od 2, što znači da je ton D iskočio iz polazne oktave. Spuštamo ga za jednu oktavu (delimo sa 2): $f^D = f_C \times 9/8$. Broj $9/8 = 1.125$ jeste **pitagorejski ceo ton**, osnovni korak od kojeg je izgrađena skala, i odgovara intervalu od 2 polustepena (1 ton).

A (velika seksta): Kvinta naviše od D: $f_A = f_C \times 9/8 \times 3/2 = f_C \times 27/16$. Rezultat $27/16 = 1.6875 < 2$, ton A ostaje u opsegu. Interval od C do A iznosi 9 polustepena (4,5 tonova).

E (velika terca): Kvinta naviše od A: $f_E = f_C \times 27/16 \times 3/2 = f_C \times 81/32$. Rezultat $81/32 = 2.53125 > 2$. Spuštamo za oktavu: $f_E = f_C \times 81/64$. Vrednost $81/64 \approx 1.2656$ je pitagorejska velika terca (4 polustepena, 2 tona). Ovo je nešto veće od čiste terce $5/4 = 1.25$.

B (velika septima): Kvinta naviše od E: $f_B = f_C \times 81/64 \times 3/2 = f_C \times 243/128$. Rezultat $243/128 \approx 1.8984 < 2$, ton B ostaje u opsegu. Interval od C do B iznosi 11 polustepena (5,5 tonova).

F (čista kvarta): Kvartu ne možemo dobiti kvintama naviše na jednostavan način. Umesto toga, idemo jednu kvintu *naniže* od C: $f^F = f_C \times 2/3$. Rezultat $2/3 \approx 0.667 < 1$, ton je ispao ispod polazne oktave. Podižemo za jednu oktavu (množimo sa 2): $f^F = f_C \times 4/3$. Ovo ujedno potvrđuje komplementarnost kvinte i kvarte: $3/2 \times 4/3 = 2/1 =$ oktava. Interval od C do F je 5 polustepena (2,5 tonova).

Sređivanjem svih dobijenih tonova po visini, od najnižeg ka najvišem, dobija se kompletna pitagorejska skala:

Ton	Interval od C	Razlomak	Decimalno	Polust.	Korak od preth.
C	unisono	1/1	1.0000	0	/
D	velika sekunda	9/8	1.1250	2	9/8 (ceo ton)
E	velika terca	81/64	1.2656	4	9/8 (ceo ton)
F	čista kvarta	4/3	1.3333	5	256/243 (limma)
G	čista kvinta	3/2	1.5000	7	9/8 (ceo ton)
A	velika seksta	27/16	1.6875	9	9/8 (ceo ton)
B	velika septima	243/128	1.8984	11	9/8 (ceo ton)
C'	oktava	2/1	2.0000	12	256/243 (limma)

Tabela 2: Kompletna pitagorejska C-dur skala sa koracima između susednih tonova.

Poslednja kolona tabele otkriva unutrašnju strukturu skale. Između većine susednih tonova stoji pitagorejski ceo ton sa odnosom $9/8 \approx 1.1250$ (oko 204 centa). Međutim, na dva mesta (između E i F, te između B i C') korak je manji i iznosi $256/243 \approx 1.0535$ (oko 90 centi). Ovaj manji korak naziva se **limma** (pitagorejski polustepen) i nešto je manji od temperovanog polustepena (100 centi). Skala se, dakle, sastoji od pet celih tonova i dve lime: T–T–L–T–T–L, što je prepoznatljiva struktura durske lestvice.

Svi razlomci u tabeli imaju oblik $3^a/2^b$ (za odgovarajuće cele brojeve a i b), jer su nastali isključivo množenjem sa $3/2$ i deljenjem sa 2. U toj matematičkoj pravilnosti leži i lepota i problem ove skale, problem koji se manifestuje čim pokušamo da zatvorimo krug kvinti.

2.5 Pitagorejska koma

Pitagorejski metod izgleda savršeno: uzimamo kvinte, vraćamo u oktavu i gradimo skalu. Logično bi bilo očekivati da se nakon dvanaest uzastopnih kvinti savršeno vratimo na polazni ton, samo sedam oktava više. Dvanaest kvinti trebalo bi da nas provede kroz svih dvanaest tonova hromatske skale i dovede nazad na početak.

Proverimo to računski. Dvanaest čistih kvinti daje odnos frekvencija:

$$(3/2)^{12} = 3^{12} / 2^{12} = 531441 / 4096 \approx 129.746$$

Sedam oktava daje:

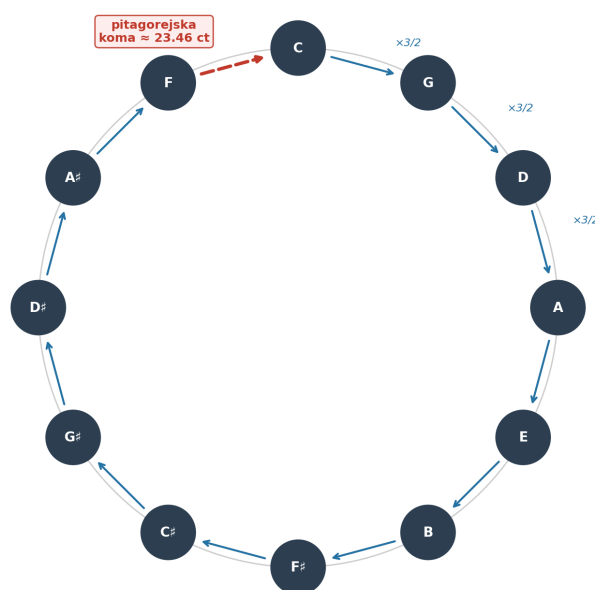
$$2^7 = 128$$

Ova dva broja nisu jednaka. Količnik između dvanaest kvinti i sedam oktava naziva se **pitagorejska koma** i iznosi:

$$(3/2)^{12} / 2^7 = 531441 / 524288 \approx 1.01364$$

Izraženo u centima: $1200 \cdot \log_2(531441/524288) \approx 23.46$ centi, što je otprilike četvrtina polustepena. U muzičkoj praksi, ovo znači da krug kvinti ne može da se zatvori. Ako od tona C krenemo nizom kvinti $C \rightarrow G \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow F\sharp \rightarrow C\sharp \rightarrow G\sharp \rightarrow D\sharp \rightarrow A\sharp \rightarrow F \rightarrow C$, ton na koji stignemo nakon dvanaest koraka *nije* isti C koji je sedam oktava iznad polaznog. On je za pitagorejsku komu viši, mali ali jasno merljiv ostatak od oko 1.36%.

Krug kvinti i pitagorejska koma



12 čistih kvinti ($\times 3/2$) ne zatvaraju krug:
 $(3/2)^{12} / 2^7 = 531441 / 524288 \approx 1.01364$

Slika 2: Krug kvinti. Crvena isprekidana strelica pokazuje da se krug ne zatvara savršeno.

Ovo nije greška u računanju. To je fundamentalno matematičko ograničenje, i može se dokazati strogo.

Teorema. Ne postoje pozitivni celi brojevi m i n takvi da važi $(3/2)^m = 2^n$.

Dokaz. Pretpostavimo suprotno, da postoje pozitivni celi brojevi m i n za koje važi $(3/2)^m = 2^n$.

Množimo obe strane sa 2^m i dobijamo:

$$3^m = 2^{m+n}$$

Razmotrimo levu i desnu stranu ove jednakosti.

Leva strana: 3^m . Broj 3 je neparan, a proizvod neparnih celih brojeva uvek je neparan, to sledi iz činjenice da nijedan faktor ne sadrži prost broj 2 kao delilac. Prema Osnovnoj teoremi aritmetike, jedinstven rastav broja 3^m na proste činioce je $3 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 3$ (m puta), bez ijednog faktora 2. Dakle, 3^m je neparan za svako $m \geq 1$.

Desna strana: 2^{m+n} . Pošto su $m, n \geq 1$, važi $m + n \geq 2$, pa je 2^{m+n} deljivo sa 2, dakle paran. Štaviše, rastav na proste činioce sadrži *isključivo* faktor 2, bez ijednog faktora 3.

Dobili smo da bi 3^m istovremeno bio neparan (leva strana) i paran (desna strana), što je kontradikcija. Alternativno, po Osnovnoj teoremi aritmetike, svaki pozitivan ceo broj ima jedinstven rastav na proste činioce, a broj ne može istovremeno imati rastav koji sadrži samo trojke i rastav koji sadrži samo dvojke. ■

Posledica. $\log_2(3/2)$ je iracionalan broj.

Dokaz. Kada bi $\log_2(3/2)$ bio racionalan i jednak n/m za neke pozitivne cele brojeve m i n , tada bi iz definicije logaritma sledilo $2^{n/m} = 3/2$, odnosno $(3/2)^m = 2^n$, što je u kontradikciji sa upravo dokazanom teoremom. ■

Muzički značaj ove posledice je dubok: pošto je $\log_2(3/2)$ iracionalan, kvinta i oktava su **nesamerljive**. Ne postoji nikakav interval, ma koliko mali, koji bi celobrojni broj puta dao tačno kvintu i istovremeno celobrojni broj puta dao tačno oktavu. Ovaj ostatak od 23.46 centi mučio je muzičare i matematičare više od dva milenijuma. Pokušaji da se pitagorejska koma sakrije, rasporedi ili apsorbuje doveli su do razvoja različitih sistema ugađanja: srednjotonskog, dobro temperovanog i čistog ugađanja. Konačno rešenje, jednako temperovano ugađanje, zahteva logaritme i iracionalne brojeve.

3. Fizika zvuka

Pitagorejci su otkrili da prijatni muzički intervali odgovaraju jednostavnim numeričkim odnosima, ali nisu mogli da objasne *zašto* je to tako. Za odgovor na to pitanje potrebna je fizika: nauka o vibracijama, talasima i frekvencijama. Ovo poglavlje uvodi fizičke osnove zvuka i pokazuje kako iz njih prirodno proizlaze upravo oni razlomci koje su Pitagorejci empirijski pronašli.

3.1 Zvuk kao mehanički talas

Zvuk je mehanički poremećaj koji se prostire kroz elastičnu sredinu (vazduh, vodu, čvrsto telo) u obliku longitudinalnog talasa. Izvor zvuka, recimo vibrirajuća žica gitare, periodično pomera okolne čestice vazduha, stvarajući naizmenične zone povišenog i sniženog pritiska. Ove zone se šire od izvora brzinom koja zavisi od sredine: u vazduhu na 20°C ta brzina iznosi približno 343 m/s.

Matematički, prostiranje talasa duž jedne dimenzije opisuje se **talasnom jednačinom**:

$$\partial^2 y / \partial t^2 = v^2 \cdot \partial^2 y / \partial x^2$$

gde je $y(x, t)$ pomeranje čestice sredine na mestu x u trenutku t , a v brzina prostiranja talasa. Ova parcijalna diferencijalna jednačina, poznata i kao d'Alamberova jednačina, opisuje svaki tip talasnog kretanja, od zvučnih talasa u vazduhu do vibracija na žici klavira.

3.2 Frekvencija, talasna dužina i amplituda

Svaki periodični talas karakterišu tri veličine.

Frekvencija (f) je broj potpunih oscilacija u jednoj sekundi, izražena u hercima (Hz). Ton A iznad srednjeg C, koji služi kao referentni ton za ugađanje instrumenata, ima frekvenciju od 440 Hz, što znači da vazdušni pritisak na mestu slušaoca osciluje 440 puta u sekundi. Frekvencija određuje ono što muzičari nazivaju *visinom tona*: viša frekvencija znači viši ton.

Talasna dužina (λ) je prostorno rastojanje između dve susedne tačke talasa u istoj fazi, recimo između dva susedna maksimuma pritiska. Talasna dužina i frekvencija povezane su jednostavnom relacijom:

$$v = f \cdot \lambda$$

gde je v brzina prostiranja talasa. Za ton A (440 Hz) u vazduhu, talasna dužina iznosi $\lambda = 343/440 \approx 0.78$ m, dakle nešto manje od jednog metra.

Amplituda (A) je maksimalno pomeranje čestice iz ravnotežnog položaja. Amplituda određuje *glasnoću* zvuka: veća amplituda znači glasniji zvuk. Za razliku od frekvencije, koja direktno utiče na muzičku visinu, amplituda ne menja percepciju tona, samo njegovu jačinu.

Najjednostavniji oblik periodičnog talasa je **sinusoidni talas**, opisan funkcijom:

$$y(x, t) = A \cdot \sin(2\pi f \cdot t - 2\pi x/\lambda)$$

Sinusoidni talas proizvodi takozvani *čist ton*, ton bez ikakve boje, kakav se može čuti iz laboratorijskog zvučnog generatora ili, približno, iz flaute u visokom registru. Realni muzički instrumenti nikada ne proizvode čiste sinusoide; njihov zvuk je složeniji, što vodi ka pojmu tembra.

3.3 Stojeći talasi i rezonancija

Kada se žica gitare ili klavira trzne, nastali talas putuje do fiksiranog kraja žice, gde se odbija i vraća nazad. Na drugom kraju se ponovo odbija, i tako dalje. Na žici istovremeno postoje talasi koji se kreću u oba smera. Ovi nasuprotni talasi se superpozicijom kombinuju i, pod određenim uslovima, formiraju **stojeći talas**: obrazac vibracija koji izgleda kao da stoji u mestu, umesto da putuje duž žice.

Uslov za formiranje stojećeg talasa na žici dužine L sa oba kraja fiksirana glasi:

$$L = n \cdot \lambda/2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

odnosno, dužina žice mora biti jednaka celom broju polutalasnih dužina. Iz ovog uslova sledi da samo određene, *diskretne* talasne dužine mogu da postoje na datoj žici:

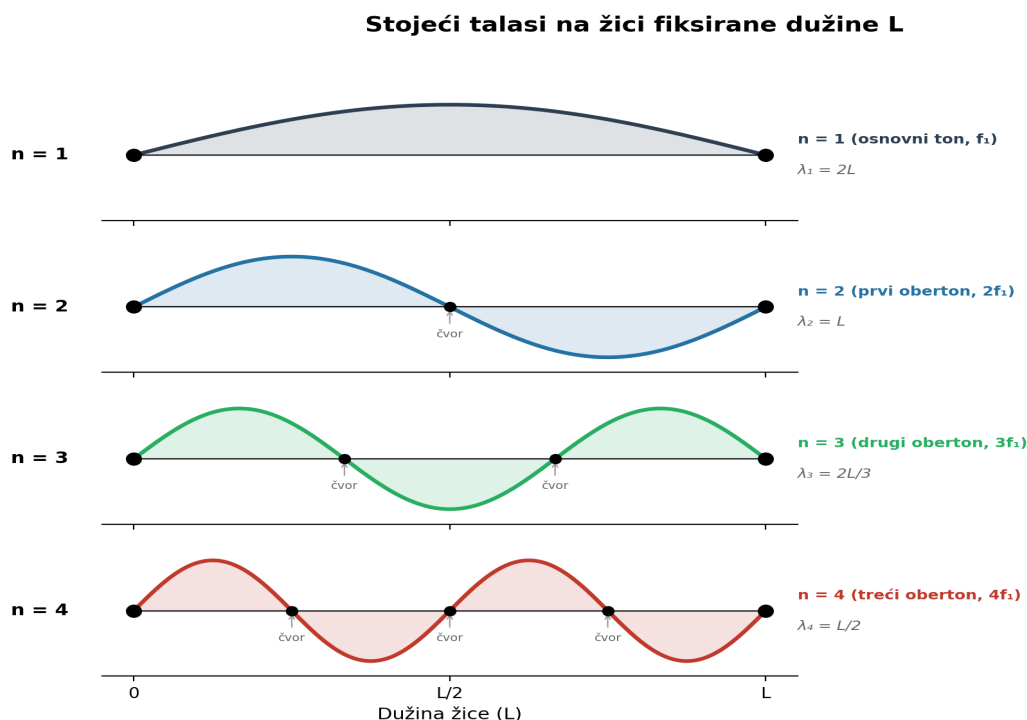
$$\lambda_n = 2L/n$$

a odgovarajuće frekvencije su:

$$f_n = n \cdot v/(2L) = n \cdot f_1$$

gde je $f_1 = v/(2L)$ najniža moguća frekvencija, takozvani **osnovni ton** ili **prvi harmonik**. Sve više frekvencije su celobrojni višekratnici osnovnog tona: $2f_1$, $3f_1$, $4f_1$, itd. Ovo je rezultat od izuzetnog značaja: fizika žice sa fiksiranim krajevima *sama proizvodi* celobrojne odnose, upravo one iste odnose koje su Pitagorejci otkrili na monohordu.

Na sledećoj slici prikazana su prva četiri moda vibriranja žice:



Slika 3: Stojeći talasi na žici fiksirane dužine L. Crne tačke označavaju čvorove (mesta nulte amplitude).

Tačke na žici koje se ne pomeraju nazivaju se **čvorovi** (*nodes*), a tačke maksimalnog pomeranja **trbusi** (*antinodes*). Za n -ti harmonik postoji $n + 1$ čvorova (uključujući krajeve) i n trbusa.

Rezonancija je pojava u kojoj se amplituda vibriranja sistema naglo povećava kada je frekvencija pobude jednaka nekoj od sopstvenih frekvencija sistema. Žica ima beskonačno mnogo sopstvenih frekvencija ($f_1, 2f_1, 3f_1, \dots$), i svaka od njih odgovara jednom stojećem talasu. Kada trzamo žicu, u njoj se istovremeno pobuđuju svi modovi vibriranja čije su frekvencije bliske spektru pobude. Rezultujući zvuk je superpozicija svih ovih harmonika, a ne samo osnovnog tona.

3.4 Obertonski niz

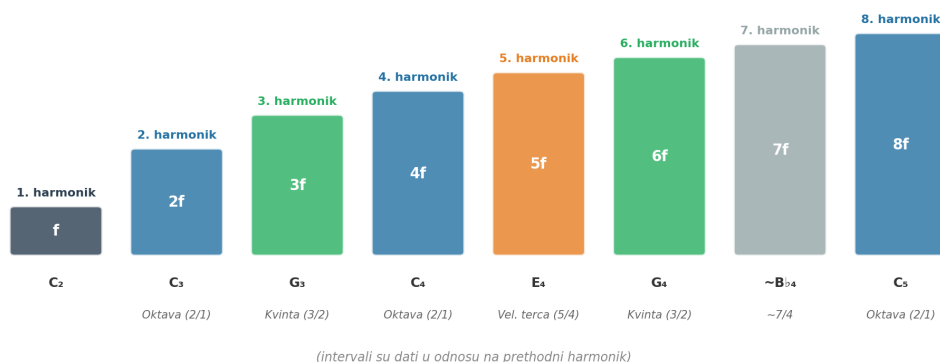
Niz frekvencija $f_1, 2f_1, 3f_1, 4f_1, \dots$ koji prirodno nastaje na vibrirajućoj žici naziva se **obertonski niz** (ili **harmonički niz**). Svaki član niza naziva se **harmonik**: f_1 je prvi harmonik (osnovni ton), $2f_1$ je drugi harmonik (prvi oberton), $3f_1$ je treći harmonik (drugi oberton), itd.

Muzički intervali između uzastopnih harmonika su:

Harmonik	Frekvencija	Odnos sa preth.	Interval	Ton (za C ₂)
1.	f_1	/	osnovni ton	C ₂
2.	$2f_1$	2/1	oktava	C ₃
3.	$3f_1$	3/2	čista kvinta	G ₃
4.	$4f_1$	4/3	čista kvarta	C ₄

5.	$5f_1$	$5/4$	velika terca	E_4
6.	$6f_1$	$6/5$	mala terca	G_4
7.	$7f_1$	$7/6$	(septimalna terca)	$\sim Bb_4$
8.	$8f_1$	$8/7$	(septimalna sekunda)	C_5

Tabela 3: Prvih osam harmonika i intervali između uzastopnih članova.

Obertonski niz: prvih osam harmonika tona C_2 Slika 4: Obertonski niz, prvih osam harmonika tona C_2 sa intervalima od prethodnog harmonika.

Ova tabela otkriva nešto izuzetno: pitagorejski intervali (oktava, kvinta, kvarta) javljaju se kao odnosi između *najnižih* harmonika, dok se čiste terce ($5/4$ i $6/5$) javljaju nešto više u nizu. Što su harmonici viši, intervali između njih postaju manji i sve složeniji. Sedmi harmonik, na primer, daje odnos $7/6$ koji nema ekvivalent u standardnom muzičkom sistemu, pa se u tabeli navodi u zagradi.

Obertonski niz pruža fizičko objašnjenje Pitagorinog otkrića: razlog zašto jednostavni razlomci zvuče prijatno jeste to što oni već postoje u *svakom* tonu koji čujemo. Kada zazvuči ton C, sa njim istovremeno zvuče i viši C (oktava), G (kvinta), sledeći C (druga oktava), E (terca), i tako dalje. Konsonantni intervali su oni kod kojih se obertoni dva tona *poklapaju*, dok kod disonantnih intervala obertoni međusobno interferiraju na neprijatan način.

3.5 Tembr

Ako flauta, violina i truba odsviraju isti ton (recimo $A = 440$ Hz), sve tri proizvode zvuk iste visine, a ipak čujemo jasnu razliku. Ono što ih razlikuje jeste **tembr** (boja zvuka), a tembr je određen rasporedom i relativnim amplitudama harmonika u obertonskom nizu.

Svaki muzički instrument proizvodi osnovni ton frekvencije f_1 zajedno sa nizom viših harmonika ($2f_1, 3f_1, \dots$), ali se instrumenti razlikuju po tome *koliko je jak* svaki od tih harmonika. Flauta proizvodi zvuk u kome dominira osnovni ton, sa veoma slabim višim harmonicima, te njen zvuk zvuči blisko sinusoidi, čisto i prozračno. Violina, nasuprot tome, ima bogat spektar

sa jakim višim harmonicima, što joj daje karakterističnu toplinu i punoću. Klarinet, kao instrument sa cilindričnom cevi zatvorenom na jednom kraju, proizvodi pretežno neparne harmonike ($3f_1$, $5f_1$, $7f_1$), što njegovom zvuku daje karakterističnu šupljinu u donjem registru.

Herman fon Helmholtz je 1863. godine u delu *Die Lehre von den Tonempfindungen* (O osećajima tona) prvi sistematski opisao ovu vezu između harmoničkog spektra i boje zvuka. Helmholtzov zaključak, koji je od tada višestruko potvrđen, glasi: **dva zvuka iste visine zvuče različito isključivo zato što se razlikuju po distribuciji energije među harmonicima**. Matematički formalan opis ove veze omogućava Furijeov red, koji razlaže složen talasni oblik na sinusoidne komponente.

Iz fizičke perspektive, tembr je posledica konkretnog oblika vibrirajućeg tela: debljine i materijala žice, oblika rezonantne kutije, načina pobuđivanja (trzanje, prevlačenje gudačkom, udaranje čekićem). Svi ovi faktori određuju početne uslove i granične uslove talasne jednačine, a time i relativne amplitude harmonika u obertonskom nizu.

4. Konsonanca i disonanca

Ako dva tona odsviramo istovremeno, rezultat može zvučati prijatno, stabilno i skladno, ili napeto, nestabilno i grubo. U prvom slučaju govorimo o **konsonanci**, u drugom o **disonanci**. Ova razlika je jedan od temelja muzičke harmonije, i njeno objašnjenje zahteva kombinaciju matematike, fizike i psihoakustike.

4.1 Matematički kriterijum: periodičnost zbira talasa

Kada dva tona frekvencija f_1 i f_2 zvuče istovremeno, rezultujući zvučni talas jednak je zbiru dva sinusoidna talasa. Ključno pitanje glasi: koliko brzo se ovaj kombinovani obrazac ponavlja?

Neka su frekvencije dva tona u odnosu $f_1/f_2 = p/q$, gde su p i q uzajamno prosti pozitivni celi brojevi (nesvodljiv razlomak). Tada se kombinovani talas periodično ponavlja sa periodom:

$$T = 1 / \text{NZD}(f_1, f_2)$$

Za to vreme, viši ton napravi tačno p potpunih ciklusa, a niži ton napravi tačno q ciklusa. Period kombinovanog talasa je najmanji zajednički period oba pojedinačna talasa.

Razmotrimo konkretan primer: kvintu. Ako niži ton ima frekvenciju 200 Hz, viši ton ima 300 Hz (odnos $3/2$). Kombinovani talas ponavlja se sa periodom $T = 1/100 \text{ s} = 0.01 \text{ s}$, jer je $\text{NZD}(200, 300) = 100$. Za tih 0.01 sekundi, niži ton napravi 2 ciklusa ($200 \times 0.01 = 2$), a viši

napravi 3 ciklusa ($300 \times 0.01 = 3$). Rezultat je kratak, pravilan obrazac koji se ponavlja 100 puta u sekundi. Uho ga registruje kao stabilan, prijatan zvuk.

Za poređenje, uzmimo malu sekundu (odnos 16/15). Za tonove od 240 Hz i 256 Hz, NZD iznosi 16, pa je period kombinovanog talasa $T = 1/16 \text{ s} = 0.0625 \text{ s}$. Za to vreme, viši ton napravi 16 ciklusa, a niži 15. Obrazac koji se ponavlja znatno je duži i složeniji, a uho ga registruje kao napet i hrapav zvuk.

Ovo navodi na sledeći zaključak: **što su brojevi p i q u nesvodljivom razlomku manji, kombinovani talas se ponavlja brže i pravilnije, a interval zvuči konsonantnije.** Sledeća tabela ilustruje ovu zakonitost:

Interval	Odnos frekv.	$p + q$	Ciklusi	Percepcija
Oktava	2/1	3	2 + 1	savršena konson.
Čista kvinta	3/2	5	3 + 2	savršena konson.
Čista kvarta	4/3	7	4 + 3	savršena konson.
Velika terca	5/4	9	5 + 4	nesavršena konson.
Mala terca	6/5	11	6 + 5	nesavršena konson.
Velika sekunda	9/8	17	9 + 8	disonanca
Mala sekunda	16/15	31	16 + 15	oštra disonanca

Tabela 4: Intervali rangirani po konsonantnosti. Zbir $p + q$ raste sa porastom disonance.

Obrazac iz tabele je jasan: zbir $p + q$ raste kako interval postaje disonantniji. Oktava ($p + q = 3$) je najkonsonantnija, mala sekunda ($p + q = 31$) najdisonantnija. Ovaj kriterijum, koji konsonantnost povezuje sa jednostavnošću numeričkog odnosa, u suštini je matematička formulacija Pitagorinog otkrića.

4.2 Fizički kriterijum: slaganje harmonika

Matematički kriterijum periodičnosti objašnjava *kako* se konsonanca manifestuje u talasnom obliku, ali ne objašnjava *zašto* uho reaguje upravo na taj način. Odgovor na to pitanje dao je Herman fon Helmholtz u drugoj polovini devetnaestog veka, i on počiva na pojmu **udara** (*beats*).

Kada dva tona imaju bliske, ali ne identične frekvencije, njihov zbir osciluje između pojačavanja i poništavanja. Rezultat je periodična promena glasnoće čija frekvencija iznosi:

$$f_u^{da} = |f_1 - f_2|$$

Ako je razlika frekvencija mala (recimo 2 ili 3 Hz), čujemo sporo pulsiranje, takozvane **udare**. Ovo je fenomen koji koriste muzičari pri finoj korekciji ugađanja: kad se dva tona postepeno približavaju istoj frekvenciji, udari se usporavaju i na kraju nestaju.

Helmholcovo ključno zapažanje bilo je sledeće: kada frekvencija udara poraste na oko 20 do 50 Hz, umesto ritmičnog pulsiranja čuje se neprijatan, grub zvuk koji se u akustici naziva **hrapavost** (*roughness*). Upravo ta hrapavost jeste ono što doživljavamo kao disonancu.

Ali dva tona koja zajedno zvuče u muzici nisu čiste sinusoide. Svaki ton sadrži čitav niz harmonika ($2f$, $3f$, $4f$, ...), jer svaki instrument proizvodi čitav obertonski niz. Zato hrapavost ne nastaje samo između osnovnih tonova, već i između svih parova harmonika oba tona koji su dovoljno bliski po frekvenciji.

Za konsonantne intervale, harmonici dva tona se ili tačno poklapaju, ili su dovoljno razdvojeni da ne proizvode hrapavost. Razmotrimo kvintu ($3/2$): ako je niži ton C sa harmonicima f , $2f$, $3f$, $4f$, $5f$, $6f$, ..., a viši ton G sa harmonicima $3f/2$, $3f$, $9f/2$, $6f$, ..., vidimo da se treći harmonik tona C ($3f$) poklapa sa drugim harmonikom tona G ($3f$), šesti sa četvrtim ($6f$), i tako dalje. Veliko poklapanje harmonika daje utisak srodnosti i stabilnosti.

Za disonantne intervale, mnogi parovi harmonika su bliski ali se ne poklapaju, te proizvode udare u zoni hrapavosti. Mala sekunda ($16/15$) je izrazit primer: gotovo svaki par harmonika je dovoljno blizu da stvara hrapavost, a nijedan par se ne poklapa savršeno.

Helmholcova teorija, dakle, objašnjava konsonancu kroz dva mehanizma: **podudaranje harmonika** (koje pojačava utisak srodnosti tonova) i **odsustvo hrapavosti** (koje eliminiše neprijatan senzorni utisak). Intervali koji ostvaruju oboje su konsonantni, dok su intervali kod kojih su harmonici bliski ali nepodudrani disonantni.

4.3 Granice matematičkog objašnjenja

Periodičnost zbira talasa i Helmholcova teorija hrapavosti pružaju ubedljivo objašnjenje konsonance, ali ne iscrpljuju pitanje u potpunosti. Konsonanca i disonanca imaju i dimenziju koja izlazi izvan čiste matematike i fizike.

Prvo, percepcija konsonance delimično je **kulturno uslovljena**. Intervali koji u jednoj muzičkoj tradiciji važe za disonantne, u drugoj mogu biti sasvim prihvatljivi. Sekunda, na primer, u klasičnoj harmoniji važi za disonancu, dok je u bluz tonalitetu sastavni deo idioma. Evolucija muzičkog ukusa kroz vekove takođe potvrđuje da se granica između konsonance i disonance

pomera: terca je u srednjovekovnoj muzici tretirana kao disonanca, dok u modernoj harmoniji važi za osnovni konsonantni interval.

Drugo, percepcija zavisi od **muzičkog konteksta**. Disonanca koja bi izolovano zvučala neprijatno može u kontekstu muzičkog dela zvučati izražajno, napeto i umetnički opravdano. Akord sa dodatom septimom (koji sadrži malu sekundu između septimne note i oktave) klasifikuje se kao disonanca, ali je upravo ta disonanca ono što daje džez harmoniji njen prepoznatljiv karakter.

Treće, postoji i **neurofiziološka** dimenzija koju ni pitagorejski razlomci ni Helmholtzova hrapavost ne pokrivaju u potpunosti. Moderna istraživanja u oblasti psihoakustike i kognitivne neuronauke ukazuju na to da mozak obrađuje muzičke intervale na višem nivou od prostog frekvencijskog poređenja, uključujući očekivanja, memoriju i emocionalne asocijacije.

Matematika, prema tome, objašnjava *neophodan* uslov konsonance (jednostavan odnos frekvencija, odsustvo hrapavosti), ali ne i *dovoljan*. Konsonanca je fenomen na preseku fizike, fiziologije i kulture. Ovaj rad se usredsređuje na matematički i fizički aspekt, sa svešću da kompletno objašnjenje zahteva širi pristup.

5. Temperovano ugađanje i logaritamska skala

Pitagorejska koma pokazuje da sistem ugađanja zasnovan isključivo na čistim kvintama ne može da zatvori krug dvanaest tonova. Svaki pokušaj da se sačuvaju savršeni razlomci neizbežno ostavlja jedan interval koji zvuči pogrešno. Tokom vekova, razni sistemi ugađanja pokušavali su da rasporede ovu grešku na manje bolan način, sve dok se u osamnaestom veku nije ustalilo rešenje koje je matematički najelegantnije: **jednako temperovano ugađanje**.

5.1 Definicija temperovanog polustepena

Ideja jednako temperovanog ugađanja je jednostavna: podeliti oktavu na dvanaest potpuno jednakih polustepena. Pošto je oktava definisana kao udvostručenje frekvencije (odnos 2/1), svaki polustepen mora imati isti množilac q takav da dvanaest uzastopnih primena tog množioca daje tačno oktavu:

$$q^{12} = 2$$

Odavde neposredno sledi:

$$q = \sqrt[12]{2} = 2^{1/12} \approx 1.05946$$

Svaki polustepen u temperovanom sistemu množi frekvenciju prethodnog tona sa istim faktorom $q \approx 1.05946$. Frekvencija tona koji se nalazi n polustepena iznad referentnog tona frekvencije f_0 iznosi:

$$f_n = f_0 \cdot 2^{n/12}$$

Na primer, ton $A_4 = 440$ Hz služi kao univerzalni referentni ton. Ton E_5 , koji je 7 polustepena iznad A_4 , ima temperovanu frekvenciju:

$$f_E = 440 \cdot 2^{7/12} = 440 \cdot 1.4983 \approx 659.26 \text{ Hz}$$

Uporedimo ovo sa čistom kvintom: $440 \cdot 3/2 = 660.00$ Hz. Razlika je manja od jednog herca, gotovo nečujna. Upravo u tome leži snaga temperovanog sistema: on ne daje savršene intervale, ali daje dovoljno bliske aproksimacije svih intervala, i to jednako dobre u svim tonalitetima.

5.2 Dokaz iracionalnosti temperovanog polustepena

Teorema. Broj $\sqrt[12]{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo suprotno, da je $\sqrt[12]{2}$ racionalan, tj. da postoje pozitivni celi brojevi p i q (uzajamno prosti) takvi da važi $\sqrt[12]{2} = p/q$. Stepenujemo obe strane na dvanaesti stepen:

$$2 = p^{12} / q^{12}$$

odnosno:

$$p^{12} = 2 \cdot q^{12}$$

Iz ove jednakosti sledi da je p^{12} paran broj, jer je deljiv sa 2. Pošto je p^{12} paran, sam p mora biti paran (neparan broj stepenovan na bilo koji stepen ostaje neparan). Dakle, $p = 2k$ za neki pozitivan ceo broj k . Uvrštavamo:

$$(2k)^{12} = 2 \cdot q^{12}$$

$$2^{12} \cdot k^{12} = 2 \cdot q^{12}$$

$$2^{11} \cdot k^{12} = q^{12}$$

Iz poslednje jednakosti sledi da je q^{12} deljiv sa 2^{11} , pa je i sam q paran. Ali p i q su po pretpostavci uzajamno prosti, što znači da ne mogu oba biti parni. Kontradikcija. Dakle, $\sqrt[12]{2}$ je iracionalan.

Ovaj rezultat ima dalekosežan značaj. Nijedan temperovani interval (osim oktave) ne može se izraziti kao razlomak celih brojeva. Čista kvinta $3/2$, čista kvarta $4/3$, čista terca $5/4$ ne postoje u temperovanom sistemu. Umesto njih postoje bliske aproksimacije čije su vrednosti iracionalne. Pitagorejski ideal harmonije zasnovane na celim brojevima morao je biti napušten da bi se dobio sistem u kome svi tonaliteti zvuče jednako.

5.3 Logaritamska priroda muzičke visine

Jednako temperovano ugađanje nameće pitanje: zašto su jednaki *množioc*i (a ne jednake *razlike*) frekvencija ono što uho doživljava kao jednake korake? Odgovor leži u načinu na koji ljudski nervni sistem obrađuje senzorne nadražaje.

Ernst Veber je 1834. godine formulisao zakonitost koja se danas naziva **Veberov zakon**: da bi se primetila razlika između dva nadražaja, novi nadražaj mora biti za određen *procenat* veći od prethodnog, ne za određen apsolutni iznos. Za zvuk, to znači da uho reaguje na *odnos* frekvencija, a ne na njihovu razliku.

Matematička posledica ovoga je da je percepcija muzičke visine **logaritamska funkcija** frekvencije. Ako označimo percipiranu visinu tona sa h , važi:

$$h = \log_2(f/f_0)$$

gde je f_0 neka referentna frekvencija. Ova relacija znači da su tonovi razdvojeni istim *odnosom* frekvencija percipirani kao jednako udaljeni, bez obzira na apsolutne frekvencije. Oktava od 100 do 200 Hz i oktava od 1000 do 2000 Hz imaju isti percipirani razmak, jer je u oba slučaja $\log_2(f_2/f_1) = 1$.

Temperovano ugađanje je, u suštini, primena ove logaritamske zakonitosti na konstrukciju tonske skale: dvanaest jednakih koraka na logaritamskoj skali frekvencija.

5.4 Merna jedinica cent

Za precizno merenje muzičkih intervala koristi se jedinica **cent**, definisana tako da jedna oktava sadrži tačno 1200 centi, a svaki temperovani polustepen tačno 100 centi. Formalno, interval sa odnosom frekvencija r iznosi:

$$n = 1200 \cdot \log_2(r)$$

Izvedimo ovu formulu. Jedan cent odgovara frekvencijskom množiocu od $2^{1/1200}$, jer je oktava (faktor 2) podeljena na 1200 delova. Ako interval ima n centi, odgovarajući množilac je $2^{n/1200} = r$. Logaritmovanjem za osnovu 2:

$$n/1200 = \log_2(r)$$

odakle sledi $n = 1200 \cdot \log_2(r)$. Za praktično izračunavanje, koristeći promenu osnove logaritma:

$$n = 1200 \cdot \ln(r) / \ln(2) \approx 1200 \cdot \log_{10}(r) / 0.30103$$

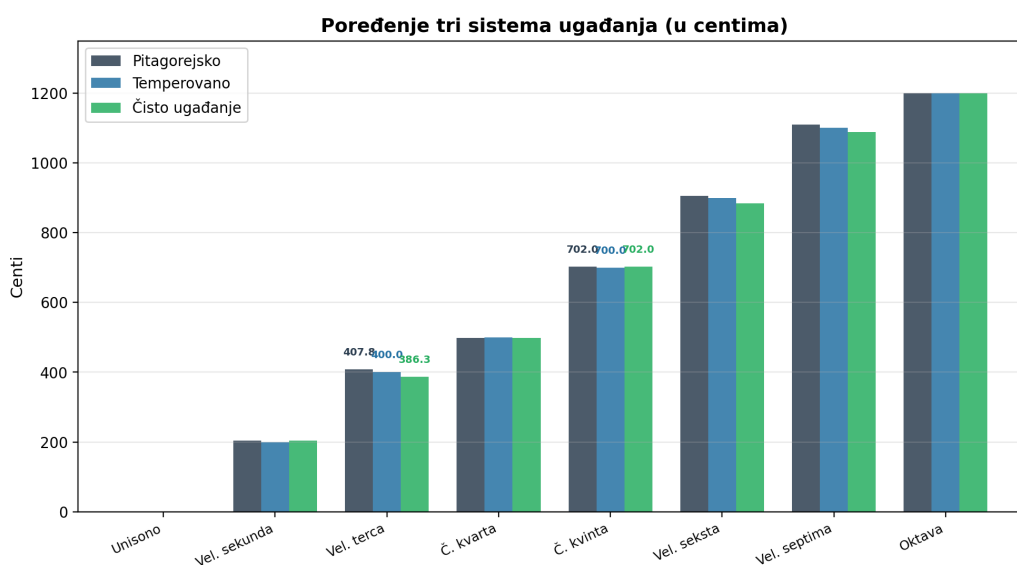
Cent je dovoljno fina jedinica za praktičnu upotrebu: razlika od 1 centa iznosi svega 0.058% frekvencije, što je znatno ispod praga čujnosti za većinu slušalaca (koji iznosi oko 5 centi u srednjem registru).

5.5 Poređenje sistema ugađanja

Koliko se temperovani intervali razlikuju od čistih? Sledeća tabela daje odgovor izražen u centima za tri sistema: pitagorejski (zasnovan na kvintama, prosti brojevi 2 i 3), čisto ugađanje (prosti brojevi 2, 3 i 5) i jednako temperovano:

Interval	Pitag. (ct)	Temp. (ct)	Čisto (ct)	Δ temp-pit	Δ temp-čist
Vel. sekunda	203.91	200.00	203.91	-3.91	-3.91
Vel. terca	407.82	400.00	386.31	-7.82	+13.69
Č. kvarta	498.04	500.00	498.04	+1.96	+1.96
Č. kvinta	701.96	700.00	701.96	-1.96	-1.96
Vel. seksta	905.87	900.00	884.36	-5.87	+15.64
Vel. septima	1109.78	1100.00	1088.27	-9.78	+11.73

Tabela 5: Poređenje pitagorejskog, temperovanog i čistog ugađanja. Razlike su date u centima.



Slika 5: Vizuelno poređenje tri sistema ugađanja za sedam intervala durske skale.

Iz tabele i grafika mogu se izvući dva ključna zaključka.

Prvo, temperovane kvinta i kvarta gotovo su identične čistim: razlika iznosi svega 1.96 centa u oba slučaja, što je daleko ispod praga čujnosti. Ovo objašnjava zašto je temperovano ugađanje muzički prihvatljivo: dva najvažnija intervala posle oktave praktično su netaknuta.

Drugo, najveće odstupanje nastaje kod terce: temperovana velika terca viša je za 13.69 centi od čiste terce (5/4). Ova razlika je čujna i upravo ona daje temperovanim akordima blago napetu,

lebdeći kvalitet koji ih razlikuje od savršeno čistih sazvučja. Pri tome, pitagorejska terca ($81/64 = 407.82$ ct) je još udaljenija od čiste, za čitavih 21.51 cent.

Temperovano ugađanje, dakle, predstavlja kompromis. Nijedan interval nije savršen, ali su svi dovoljno dobri, i što je ključno, jednako dobri u svim tonalitetima. Kompozitor koji piše u Fis-duru nema nikakvo ograničenje u odnosu na onoga koji piše u C-duru. Za pitagorejski ili čist sistem to ne važi: pomeranje u udaljene tonalitete dovodi do akumulacije grešaka koje čine neke tonalitete neupotrebljivim.

6. Furijeova analiza

Obertonski niz pokazuje da svaki muzički ton sadrži osnovnu frekvenciju i čitav niz viših harmonika. Postavlja se pitanje: postoji li matematički formalan način da se složen talasni oblik razdvoji na sastavne sinusoidne komponente? Odgovor je dao francuski matematičar Žan-Baptist Žozef Furije (Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830), i taj odgovor spada među najznačajnije rezultate matematičke analize.

6.1 Furijeova teorema

Furijeova teorema tvrdi da se svaka periodična funkcija $f(t)$ sa periodom T može zapisati kao zbir (potencijalno beskonačno mnogo) sinusoidnih funkcija čije su frekvencije celobrojni višekratnici osnovne frekvencije $f_1 = 1/T$:

$$f(t) = a_0/2 + \sum [a_n \cos(2\pi n t/T) + b_n \sin(2\pi n t/T)]$$

gde sumacija ide po $n = 1, 2, 3, \dots$. Koeficijenti a_n i b_n jednoznačno su određeni samom funkcijom $f(t)$ i izračunavaju se pomoću integrala:

$$a_n = (2/T) \int f(t) \cos(2\pi n t/T) dt$$

$$b_n = (2/T) \int f(t) \sin(2\pi n t/T) dt$$

gde se integracija vrši po jednom punom periodu. Član $a_0/2$ predstavlja srednju vrednost funkcije (u akustici: jednosmernu komponentu signala, koja za zvuk tipično iznosi nula). Koeficijenti a_n i b_n određuju amplitudu i fazu n -tog harmonika.

Teorema važi pod takozvanim **Dirihleovim uslovima**: funkcija mora biti periodična, po delovima neprekidna i imati konačan broj ekstrema u jednom periodu. Svi fizički relevantni zvučni talasi zadovoljavaju ove uslove, pa se Furijeov red može primeniti na bilo koji muzički ton.

Ekvivalentan, i za muzičku primenu pregledniji, zapis koristi amplitudu i fazu umesto kosinusnih i sinusnih koeficijenata:

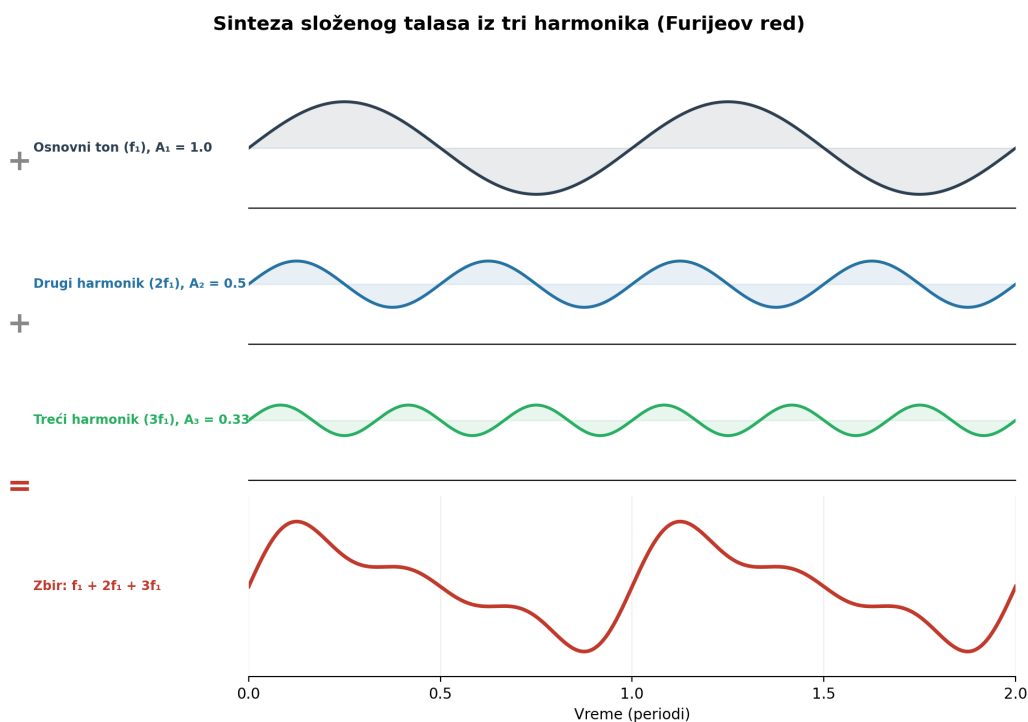
$$f(t) = A_0 + \sum A_n \sin(2\pi n f_1 t + \varphi_n)$$

gde je A_n amplituda n -tog harmonika, a φ_n njegova faza. U ovom zapisu, muzički ton je potpuno opisan nizom parova (A_n, φ_n) za $n = 1, 2, 3, \dots$. Amplituda A_n određuje koliko je jak n -ti harmonik, a faza φ_n određuje gde u ciklusu taj harmonik počinje.

6.2 Furijeova sinteza i analiza

Furijeov red se može čitati u oba smera. **Furijeova sinteza** je postupak u kome se od sinusoidnih komponenti poznate frekvencije i amplitude gradi složen talasni oblik. **Furijeova analiza** je obrnuti postupak: od datog složenog talasnog oblika izračunavaju se koeficijenti koji pokazuju koliko je svaka sinusoidna komponenta zastupljena.

Sledeća slika ilustruje Furijeovu sintezu: tri harmonika (osnovni ton sa amplitudom 1.0, drugi harmonik sa amplitudom 0.5 i treći sa amplitudom 0.33) sabiraju se u složen talasni oblik koji više ne liči na sinusoidu.



Slika 6: Furijeova sinteza. Tri sinusoidna talasa različitih frekvencija sabiraju se u složen oblik.

Što se više harmonika doda, rezultujući oblik postaje sve složeniji. Teorijski, beskonačno mnogo harmonika sa amplitudama $A_n = 1/n$ daje testerast talasni oblik (*sawtooth wave*), dok harmonici $A_n = 1/n$ samo za neparne n daju pravougaoni talas (*square wave*). Ove činjenice

potvrđuju da talasni oblik i harmonički sadržaj nose istu informaciju, samo u različitim predstavama.

6.3 Spektar

Grafički prikaz amplituda svih harmonika naziva se **frekvencijski spektar** ili jednostavno **spektar**. Na horizontalnoj osi prikazane su frekvencije (ili redni brojevi harmonika), a na vertikalnoj osi njihove amplitude. Spektar sadrži sve informacije o boji zvuka jednog tona.

Različiti instrumenti imaju bitno različite spektre čak i kada sviraju isti ton. Flauta ima spektar u kome dominira osnovni ton, sa veoma slabim višim harmonicima. Violina ima mnogo ravnomerniji spektar, sa jakim drugog, trećeg, pa i četvrtog harmonika. Klarinet, zbog cilindrične cevi zatvorene na jednom kraju, proizvodi pretežno neparne harmonike (1., 3., 5., 7., ...), dok su parni harmonici (2., 4., 6., ...) izrazito slabi.



Slika 7: Uporedni spektri flaute, violine i klarineta. Klarinet ima karakteristično dominantne neparne harmonike.

Spektar je matematička potvrda Helmholtcovog zaključka: razlika u boji zvuka između instrumenata svodi se na razliku u distribuciji energije među harmonicima. Furijeov red daje formalan okvir za ovu tvrdnju: dva tona iste frekvencije zvuče različito ako i samo ako se razlikuju po koeficijentima A_n u svom Furijeovom razvoju.

6.4 Primena u digitalnoj obradi zvuka

Furijeova analiza nije samo teorijski rezultat. Ona je osnova čitave moderne obrade zvuka. Brza Furijeova transformacija (FFT, *Fast Fourier Transform*) omogućava računarima da u realnom vremenu izračunaju spektar zvučnog signala. Primene uključuju:

Digitalni ekvilajzeri koriste Furijeovu transformaciju da razdvoje signal na frekvencijske opsege, pojačaju ili utišaju određene harmonike, i zatim rekombinuju signal. Softverski sintesajzeri generišu zvuk aditivnom sintezom, sabirajući sinusoidne komponente sa precizno

kontrolisanim amplitudama i fazama. Algoritmi za kompresiju zvuka (poput MP3 formata) koriste Furijeovu analizu da identifikuju komponente koje ljudsko uho ne može da čuje, i zatim ih uklone da bi smanjili veličinu fajla.

Sve ove primene direktno počivaju na Furijeovoj teoremi: svaki zvuk se može razložiti na sinusoide, obraditi komponentu po komponentu, i ponovo sastaviti.

7. ANALIZA C-DUR AKORDA

Svi do sada izloženi matematički i fizički koncepti mogu se primeniti na analizu jednog konkretnog muzičkog primera. C-dur akord, sastavljen od tonova C, E i G, jedan je od najosnovnijih akorda u muzici i pruža idealan test za proveru konzistentnosti različitih sistema ugađanja.

7.1 Frekvencije tonova C-dur akorda

Za izračunavanje temperovanih frekvencija koristi se referentni ton $A_4 = 440$ Hz i formula $f = 440 \cdot 2^{n/12}$, gde n predstavlja broj polustepena iznad (pozitivno) ili ispod (negativno) tona A_4 .

Ton C_4 se nalazi 9 polustepena ispod A_4 ($A_4 \rightarrow G\sharp_4 \rightarrow G_4 \rightarrow F\sharp_4 \rightarrow F_4 \rightarrow E_4 \rightarrow D\sharp_4 \rightarrow D_4 \rightarrow C\sharp_4 \rightarrow C_4$). Prema tome:

$$f_C = 440 \cdot 2^{-9/12} = 440 \cdot 0.5946 \approx 261.63 \text{ Hz}$$

Ton E_4 se nalazi 5 polustepena ispod A_4 :

$$f_E = 440 \cdot 2^{-5/12} = 440 \cdot 0.7492 \approx 329.63 \text{ Hz}$$

Ton G_4 se nalazi 2 polustepena ispod A_4 :

$$f_G = 440 \cdot 2^{-2/12} = 440 \cdot 0.8909 \approx 392.00 \text{ Hz}$$

7.2 Temperovani odnosi unutar akorda

Odnosi frekvencija između tonova C-dur akorda u temperovanom sistemu iznose:

Velika terca ($C_4 \rightarrow E_4$): $f_E/f_C = 329.63/261.63 = 2^{4/12} \approx 1.2599$

Čista kvinta ($C_4 \rightarrow G_4$): $f_G/f_C = 392.00/261.63 = 2^{7/12} \approx 1.4983$

Mala terca ($E_4 \rightarrow G_4$): $f_G/f_E = 392.00/329.63 = 2^{3/12} \approx 1.1892$

Nijedan od ovih odnosa nije razlomak celih brojeva. Sva tri su iracionalni brojevi oblika $2^{n/12}$, što je neizbežna posledica temperovanog sistema.

7.3 Poređenje sa čistim intervalima

U čistom ugađanju, isti intervali imali bi vrednosti: velika terca $5/4 = 1.2500$, čista kvinta $3/2 = 1.5000$, mala terca $6/5 = 1.2000$. Odstupanja temperovanih intervala od čistih iznose:

Interval	Temperovano	Čisto	Razlika (ct)	Čujnost
Vel. terca (C→E)	1.2599	$5/4 = 1.2500$	+13.69	čujna
Č. kvinta (C→G)	1.4983	$3/2 = 1.5000$	-1.96	nečujna
M. terca (E→G)	1.1892	$6/5 = 1.2000$	-15.64	čujna

Tabela 6: Odstupanja temperovanih intervala C-dur akorda od čistih.

Iz tabele proizlaze dva zaključka. Prvo, temperovana kvinta gotovo je identična čistoj: odstupanje od 1.96 centa daleko je ispod praga čujnosti (oko 5 centi). Struktura akorda u pogledu kvinte praktično je netaknuta temperovanjem.

Drugo, obe terce pokazuju značajna odstupanja. Velika terca je za 13.69 centi šira od čiste, a mala terca za 15.64 centi uža. Ova dva odstupanja su komplementarna: njihov zbir ($13.69 + 15.64 = 29.33$ ct) približno odgovara razlici između temperovane i čiste kvinte pomnožene sa odgovarajućim faktorom. Temperovani C-dur akord, dakle, sadrži tercu koja je приметно šira i malu tercu koja je приметно uža nego što bi bile u čistom ugađanju.

7.4 Obertonsko objašnjenje sklada C-dur akorda

Razlog zašto C-dur akord zvuči skladno može se objasniti slaganjem obertona tri tona. Osnovne frekvencije su $f_C \approx 261.63$ Hz, $f_E \approx 329.63$ Hz i $f_G \approx 392.00$ Hz. Obertoni svakog tona su celobrojni višekratnici osnovne frekvencije:

Obertoni tona C: 261.63, 523.25, 784.88, 1046.50, 1308.13, 1569.75, ...

Obertoni tona E: 329.63, 659.26, 988.88, 1318.51, 1648.14, ...

Obertoni tona G: 392.00, 784.00, 1176.00, 1568.00, ...

Poređenjem ovih nizova uočavaju se bliska poklapanja: treći harmonik tona C (784.88 Hz) gotovo se poklapa sa drugim harmonikom tona G (784.00 Hz), razlika iznosi manje od 1 Hz. Peti harmonik tona C (1308.13 Hz) blizak je četvrtom harmoniku tona E (1318.51 Hz). Šesti harmonik tona C (1569.75 Hz) gotovo se poklapa sa četvrtim harmonikom tona G (1568.00 Hz).

Upravo ova poklapanja obertona daju C-dur akordu njegov karakterističan sklad. Što se više obertona poklapa, akord zvuči stabilnije i punije. C-dur akord sadrži kvintu (čiji se obertoni izuzetno dobro poklapaju) i tercu (čiji obertoni pokazuju manje ali i dalje značajno poklapanje), što ga čini jednim od najkonsonantnijih akorda u muzici.

7.5 Furijeova reprezentacija C-dur akorda

Iz perspektive Furijeove analize, C-dur akord se može zapisati kao zbir tri obertonska niza:

$$y(t) = \sum A_{C_n} \sin(2\pi \cdot n f_C \cdot t) + \sum A_{E_n} \sin(2\pi \cdot n f_E \cdot t) + \sum A_{G_n} \sin(2\pi \cdot n f_G \cdot t)$$

gde sumacija po n ide od 1 do beskonačnosti (u praksi, do onog reda harmonika čija amplituda padne ispod praga čujnosti). Koeficijenti A_{C_n} , A_{E_n} i A_{G_n} zavise od instrumenta na kome se akord izvodi. Na klaviru, koeficijenti opadaju približno kao $1/n$, dok na orguljama profil može biti sasvim drugačiji.

Spektar C-dur akorda, dakle, nije kontinualan, već se sastoji od tri diskretna niza harmonika, po jedan za svaki ton akorda. Tamo gde se harmonici dva ili tri tona poklapaju (ili su blizu), dolazi do konstruktivne interferencije koja pojačava ukupnu amplitudu na toj frekvenciji. Tamo gde su harmonici bliski ali se ne poklapaju, nastaju udari čija frekvencija određuje stepen hrapavosti (disonance) na toj frekvenciji.

Analiza C-dur akorda tako objedinjuje sve koncepte izložene u radu: pitagorejske razlomke, temperovane iracionalne odnose, fiziku stojećih talasa i obertonskog niza, Helmholtcovu teoriju konsonance i Furijeovu dekompoziciju složenog signala.

8. ZAKLJUČAK

Ovaj rad analizirao je matematičku osnovu muzičke harmonije kroz tri međusobno povezana aspekta: teoriju brojeva, fiziku zvuka i analizu signala.

Pokazano je da pitagorejski intervali (oktava $2/1$, kvinta $3/2$, kvarta $4/3$) proizlaze iz celobrojnih odnosa frekvencija, a njihova konsonantnost ima fizičko utemeljenje u poklapanju obertonskih nizova. Konstruisana je pitagorejska skala iz uzastopnih kvinti i dokazano je da se krug kvinti ne može zatvoriti: ne postoje pozitivni celi brojevi m i n takvi da $(3/2)^m = 2^n$, jer bi to zahtevalo jednakost neparnog i parnog broja. Pitagorejska koma, iznosa $531441/524288 \approx 23.46$ centi, direktna je posledica ove nesamerljivosti.

Jednako temperovano ugađanje rešava problem pitagorejske kome podelom oktave na 12 jednakih polustepena sa množiocem $^{12}\sqrt{2}$, čija je iracionalnost dokazana. Logaritamska funkcija formalizuje vezu između multiplikativne prirode frekvencijskih odnosa i aditivne percepcije muzičke visine (Veberov zakon). Merna jedinica cent ($1200 \cdot \log_2(r)$) omogućava kvantitativno poređenje sistema ugađanja.

Komparativna analiza tri sistema ugađanja (pitagorejskog, čistog i temperovanog) pokazala je da temperovano ugađanje predstavlja optimalan kompromis: kvinta odstupa svega 1.96 centi

od čiste, dok najveće odstupanje nastaje kod terce (13.69 centi). Ovi rezultati potvrđeni su na primeru C-dur akorda, gde su izračunate tačne frekvencije tonova $C_4 \approx 261.63$ Hz, $E_4 \approx 329.63$ Hz i $G_4 \approx 392.00$ Hz, i kvantifikovana odstupanja od čistih intervala.

Furijeova teorema dala je formalan okvir za razumevanje tembra: boja zvuka određena je isključivo distribucijom energije među harmonicima, što su potvrdili i spektralni profili različitih instrumenata.

Rezultati rada potvrđuju da se fenomeni muzičke harmonije mogu u potpunosti opisati matematičkim jezikom, od pitagorejskih razlomaka do Furijevih koeficijenata. Svaki akord koji čujemo sadrži u sebi aritmetiku celih brojeva, fiziku stojećih talasa i strukturu beskonačnih trigonometrijskih redova.

9. LITERATURA

- [1] Helmholtz H., On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music, Dover Publications, New York, 1954. (originalno izdanje: Die Lehre von den Tonempfindungen, 1863)
- [2] Benson D., Music: A Mathematical Offering, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- [3] Loy G., Musimathics: The Mathematical Foundations of Music, MIT Press, Cambridge MA, 2006.
- [4] Rossing T. D., Moore F. R., Wheeler P. A., The Science of Sound (3rd edition), Addison Wesley, San Francisco, 2002.
- [5] Ćauković N., Fizika za prvi razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd, 2019.